

Теория принятия решений

Лекция 5: Ценность информации (EVPI/EVSI) и Байес

Жусупова Динара

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

- Лекция 3: риск, EMV и деревья решений.
- Лекция 4: полезность vNM и отношение к риску.
- **Лекция 5: информация** — когда стоит покупать тест/экспертизу.

Главная идея

Информация снижает неопределённость, но стоит денег. Мы учимся считать **ценность информации**.

После лекции ты сможешь:

- 1 Отличать **EVPI** (идеальная информация) и **EVSI** (выборочная информация).
- 2 Строить простые деревья с тестом и считать ожидаемые значения.
- 3 Применять Байеса для обновления вероятностей после сигнала.
- 4 Отвечать на вопрос: **покупать тест или нет?**

- 1 Мотивация: зачем считать ценность информации
- 2 EVPI: value of perfect information
- 3 EVSI: value of sample information
- 4 Байес: posterior вероятности
- 5 Пример “тест рынка” (дерево + расчёт)
- 6 Мини-практика

Типичная ситуация

Перед решением можно купить информацию:

- медицинский тест,
- аудит/экспертиза проекта,
- A/B тест в продукте,
- пилотный запуск / proof-of-concept.

Вопрос

Сколько максимум разумно заплатить за информацию?

Нотация (связь с лекцией 3)

- Состояния природы: $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $P(\omega_j) = p_j$.
- Решение: $a \in A$.
- Payoff: $u(a, \omega)$.

Без дополнительной информации

$$EV_{\text{vol}} = \max_{a \in A} \sum_{j=1}^n p_j u(a, \omega_j).$$

Идея информации

Информация даёт сигнал s и позволяет выбрать действие **условно на s** .

EVPI: ценность идеальной информации

Perfect information

Мы узнаём истинное ω **до** выбора a .

Ожидаемая ценность с идеальной информацией

$$EV_{\text{wPI}} = \sum_{j=1}^n p_j \max_{a \in A} u(a, \omega_j).$$

Определение EVPI

$$EVPI = EV_{\text{wPI}} - EV_{\text{woI}}.$$

Интерпретация

EVPI — верхняя граница: **сколько максимум** стоит любая информация.

Два решения: a_1 и a_2 . Два сценария: ω_1, ω_2 .

	ω_1	ω_2
a_1	12	2
a_2	7	6

Пусть $P(\omega_1) = 0.4$, $P(\omega_2) = 0.6$.

- Найдём EV_{vol} .
- Найдём EV_{wPI} .
- Разность = EVPI.

Решение EVPI (мини-пример)

Сначала без информации:

$$EV(a_1) = 0.4 \cdot 12 + 0.6 \cdot 2 = 4.8 + 1.2 = 6.0$$

$$EV(a_2) = 0.4 \cdot 7 + 0.6 \cdot 6 = 2.8 + 3.6 = 6.4$$

$$EV_{\text{woI}} = \max\{6.0, 6.4\} = 6.4$$

С идеальной информацией:

$$EV_{\text{wPI}} = 0.4 \cdot \max\{12, 7\} + 0.6 \cdot \max\{2, 6\} = 0.4 \cdot 12 + 0.6 \cdot 6 = 4.8 + 3.6 = 8.4$$

$$EVPI = 8.4 - 6.4 = 2.0$$

Вывод

Любая информация в этой задаче не должна стоить больше 2 (в тех же единицах payoff).

EVSI: ценность выборочной информации

Sample information

Мы наблюдаем сигнал $s \in S$ (тест/экспертиза), который **коррелирует** с ω , но не раскрывает его полностью.

Ожидаемая ценность с выборочной информацией

$$EV_{wSI} = \sum_{s \in S} P(s) \max_{a \in A} \mathbb{E}[u(a, \omega) \mid s].$$

Определение EVSI

$$EVSI = EV_{wSI} - EV_{wOI}.$$

Байес: как обновлять вероятности после сигнала

Нужно уметь считать posterior вероятности:

Формула Байеса

$$P(\omega_j | s) = \frac{P(s | \omega_j) P(\omega_j)}{P(s)}.$$

Полная вероятность

$$P(s) = \sum_{j=1}^n P(s | \omega_j) P(\omega_j).$$

Смысл

Мы обновляем веру в сценарии после наблюдения сигнала.

Кейс: тест рынка перед запуском

Решение: запускать продукт (Launch) или нет (No).

- Состояние: ω_1 (высокий спрос), ω_2 (низкий спрос).
- Prior: $P(\omega_1) = 0.4$, $P(\omega_2) = 0.6$.
- Payoff (млн тг): Launch: $u(L, \omega_1) = 10$, $u(L, \omega_2) = -4$; No: $u(N, \cdot) = 0$.
- Тест даёт сигнал $s \in \{+, -\}$:

$$P(+ | \omega_1) = 0.8, \quad P(+ | \omega_2) = 0.3.$$

Стоимость теста: $c = 1$ (млн тг).

Вопрос

Стоит ли делать тест?

Шаг 1: без теста (EV_{vol})

Считаем ожидание запуска:

$$EV(L) = 0.4 \cdot 10 + 0.6 \cdot (-4) = 4 - 2.4 = 1.6$$

Сравниваем с No:

$$EV(N) = 0 \Rightarrow EV_{\text{vol}} = \max\{1.6, 0\} = 1.6$$

Решение без теста

Запускать (ожидаемая ценность 1.6).

Шаг 2: считаем $P(+)$ и posterior вероятности

Полная вероятность сигнала “+”:

$$P(+) = P(+ | \omega_1)P(\omega_1) + P(+ | \omega_2)P(\omega_2) = 0.8 \cdot 0.4 + 0.3 \cdot 0.6 = 0.32 + 0.18 = 0.50$$

Тогда $P(-) = 0.50$.

Posterior:

$$P(\omega_1 | +) = \frac{0.8 \cdot 0.4}{0.50} = 0.64, \quad P(\omega_2 | +) = 0.36$$

$$P(\omega_1 | -) = \frac{0.2 \cdot 0.4}{0.50} = 0.16, \quad P(\omega_2 | -) = 0.84$$

Шаг 3: условные ожидания и стратегия после теста

Если получили “+”:

$$EV(L \mid +) = 0.64 \cdot 10 + 0.36 \cdot (-4) = 6.4 - 1.44 = 4.96 \Rightarrow \text{Launch}$$

Если получили “-”:

$$EV(L \mid -) = 0.16 \cdot 10 + 0.84 \cdot (-4) = 1.6 - 3.36 = -1.76 \Rightarrow \text{No}$$

Стратегия с тестом

Если “+” $\rightarrow$ Launch, если “-” $\rightarrow$ No.

Шаг 4: EVSI и решение (учитываем стоимость теста)

Ожидаемая ценность с выборочной информацией (до стоимости теста):

$$EV_{wSI} = P(+)\cdot 4.96 + P(-)\cdot 0 = 0.5\cdot 4.96 = 2.48$$

Ценность информации:

$$EVSI = EV_{wSI} - EV_{woI} = 2.48 - 1.6 = 0.88$$

С учётом стоимости $c = 1$:

$$2.48 - 1 = 1.48 < 1.6$$

Вывод

Тест **невыгоден** при цене $c = 1$.

Максимальная цена теста: $c^* = EVSI = 0.88$.

Всегда

$$0 \leq EVSI \leq EVPI.$$

- EVPI — потолок ценности информации.
- EVSI зависит от качества теста ($P(s | \omega)$) и от payoff.

Практический вывод

Если стоимость теста $c > EVSI$, тест не покупаем.

Дано: $P(\omega_1) = 0.3$, $P(\omega_2) = 0.7$.

Payoff: Launch: $u(L, \omega_1) = 12$, $u(L, \omega_2) = -3$, No: 0.

Тест: $P(+ | \omega_1) = 0.7$, $P(+ | \omega_2) = 0.2$. Стоимость $c = 0.5$.

Задание:

1. Посчитать EV_{woI} (без теста).
2. Найти $P(+)$ и posterior $P(\omega_1 | +)$.
3. Найти стратегию после теста.
4. Посчитать EV_{wSI} , $EVSI$ и сказать, выгоден ли тест при $c = 0.5$.

- EVPI:

$$EVPI = \sum_j p_j \max_a u(a, \omega_j) - \max_a \sum_j p_j u(a, \omega_j).$$

- EVSI:

$$EVSI = \sum_s P(s) \max_a \mathbb{E}[u(a, \omega) \mid s] - EV_{\text{vol}}.$$

- Байес позволяет обновлять вероятности $P(\omega \mid s)$.
- Тест покупаем, если $c \leq EVSI$.

- Неопределённость без вероятностей: Вальд, Лаплас, maximax.
- Когда вероятностей нет или им не доверяют.